



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Centro Integrado de Formación Profesional

AVILÉS

Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO

IFC302 – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (C.F.G.S.)

MODALIDAD Y RÉGIMEN

A distancia / Virtual · Régimen Estrictamente Individual

MÓDULO FORMATIVO

1710 – Proyecto Intermodular (Itinerario Conjunto 1º y 2º)

PROFESOR COORDINADOR

Sergio

CURSO ACADÉMICO

2026-2027



Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés
Consejería de Educación del Principado de Asturias

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO Y MARCO CONJUNTO (1º Y 2º DE DAM)

Parámetro Curricular	Especificación Oficial
Centro Educativo	Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés · Código: 33028684
Ciclo Formativo	C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) · Código: IFC302
Módulo Curricular	Proyecto Intermodular (Itinerario Integrado de 1º y 2º Curso)
Marco Normativo	Ley Orgánica 3/2022 y Real Decreto 659/2023 de Ordenación del Sistema de Formación Profesional (LOMLOE).
Códigos y Articulación	• Proyecto Intermodular 1 (1º DAM): Bases metodológicas de proyectos (cascada y Scrum), modelado de datos y conceptualización. Esta calificación no se incluirá en las notas ni actas del primer año; se aplicará exclusivamente a la calificación final de Proyecto Intermodular 2 en el segundo curso (con un peso del 10%). • Proyecto Intermodular 2 (2º DAM · Cód. 1710): Fase de desarrollo técnico integral, arquitectura desacoplada, cliente multiplataforma, memoria técnica oficial y defensa (aporta el 90% restante de la calificación del módulo).
Modalidad	A distancia / Virtual
Docencia Directa y Seguimiento	1 clase semanal síncrona por videoconferencia (Microsoft Teams) + soporte continuo en campus virtual Moodle y control de versiones en GitHub.
Carga Lectiva de Referencia	40 horas equivalentes en 2º curso (articuladas con la base formativa de 1º curso).
Profesor Coordinador	Sergio (Curso Académico 2026-2027)
Régimen de Realización	Estrictamente individual. Cada alumno es el único responsable del diseño, codificación, documentación y defensa audiovisual de su proyecto.

✦ Principio de Neutralidad Tecnológica

El proyecto promueve la **libertad de elección tecnológica justificada**. La programación no impone lenguajes, frameworks o motores de bases de datos cerrados; el alumnado podrá elegir libremente su stack tecnológico (backend, base de datos, cliente e intercambio de ficheros), debiendo fundamentar técnicamente su idoneidad en la memoria técnica del proyecto.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE OFICIALES DEL MÓDULO

El módulo de Proyecto Intermodular articula las competencias profesionales del título a lo largo del itinerario formativo (1º y 2º de DAM), evaluándose a través de los cuatro Resultados de Aprendizaje oficiales de currículo:

Resultado	Descripción Curricular y Competencias Vinculadas
RA1	Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. - Analiza el contexto empresarial y social en el que se implantará la solución. - Detecta problemas reales y oportunidades de digitalización o automatización. - Selecciona y justifica la tipología de proyecto que mejor responde a dichas necesidades. - Define el alcance, los objetivos generales y específicos y los usuarios destinatarios.
RA2	Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. - Elabora la especificación de requisitos funcionales y no funcionales del sistema. - Diseña la arquitectura conceptual y física de la solución informática de forma desacoplada (capa de servicios/backend, capa de persistencia y capa de presentación/frontend). - Modela la estructura de datos (modelo relacional o no relacional) y los flujos de interacción de la interfaz de usuario. - Desglosa las fases de ejecución del proyecto estructurando las tareas e hitos de entrega.
RA3	Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. - Establece el cronograma temporal y la estimación de recursos humanos y materiales (presupuesto). - Implementa la solución de software seleccionando y justificando las tecnologías más idóneas según el dominio del problema. - Elabora la documentación técnica completa del proyecto: memoria técnica oficial, manual de instalación/puesta en producción y manual de usuario final. - Desarrolla y ejecuta el plan de pruebas para validar el correcto funcionamiento de la solución.
RA4	Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. - Selecciona y utiliza herramientas de gestión ágil (tableros Kanban) y control de versiones (Git) para trazar la evolución del trabajo individual. - Define indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el cumplimiento de requisitos y la calidad del código. - Corrige desviaciones detectadas en las entregas parciales intermedias. - Prepara y defiende individualmente la solución desarrollada mediante soporte audiovisual demostrando su funcionamiento en vivo.

3. FASES DEL PROYECTO, CRONOGRAMA Y CRITERIOS

ESTRICTOS DE ENTREGA

El desarrollo del Proyecto Intermodular se articula a lo largo de los dos cursos del ciclo formativo bajo un modelo de entregas formalizadas organizadas por evaluaciones y con la posibilidad de requerir hitos adicionales:

3.1. Itinerario Formativo Conjunto: 1º DAM y 2º DAM

Esquema del Itinerario Conjunto de Ciclo

- **1º CURSO (DAM) - PROYECTO INTERMODULAR 1:** Adquisición y aplicación práctica de metodología clásica (cascada, EDT, Gantt, presupuesto) y marcos ágiles (Scrum, historias de usuario, Kanban). **Esta calificación no se incluirá en las notas del primer año** (no figura en el boletín ni actas de 1º); se registrará internamente y **se aplicará exclusivamente a la calificación final de Proyecto Intermodular 2 en el 2º año, con un peso del 10%.**
- **2º CURSO (DAM) - PROYECTO INTERMODULAR 2 (Aporta el 90% de la Calificación del Módulo):** Ejecución técnica individual del software, memoria técnica y defensa, estructurado por evaluaciones:
 - **Entrega 1 (Intermedia / MVP - Primera Evaluación):** Anteproyecto, requisitos, arquitectura, modelo de datos y primer prototipo funcional demostrable en Git (35% de la fase de 2º).
 - **Entregas Parciales Adicionales (A Voluntad del Profesor):** A criterio del docente, se podrán solicitar entregas intermedias complementarias para seguimiento continuo.
 - **Entrega 2 (Final del Proyecto - Evaluación Ordinaria / Extraordinaria):** Solución v1.0 completa, memoria oficial (30-90 págs.) y vídeo explicativo en Teams (65% de la fase de 2º). Requiere 5,0 mínimo y todos los puntos completados.

3.2. Calendario de Entregas de 2º Curso por Evaluaciones

Entrega / Hito	Contenido Obligatorio Exigido	Periodo / Evaluación	Régimen / Oportunidad
Entrega 1 (Intermedia / MVP)	Anteproyecto, Arquitectura y Prototipo Funcional MVP: • Especificación de requisitos, casos de uso y justificación de tecnologías elegidas. • Diseño arquitectural: modelo de datos, diseño de servicios y mockups de interfaz. • Repositorio Git inicial con primer prototipo funcional demostrable.	Primera Evaluación	Parcial de Evaluación Continua (Condición indispensable)
Entregas Parciales Complementarias	Hitos de Seguimiento y Control Técnico: • A voluntad del profesor, se podrán solicitar entregas parciales adicionales (avances de modelado, endpoints API, módulos específicos o sprints en Git).	A lo largo del curso (a voluntad del profesor)	Supervisión y trazabilidad continua
Entrega 2 (Final - Ordinaria)	Solución Completa v1.0, Memoria y Vídeo de Defensa: • Aplicación software 100% operativa (backend, persistencia, cliente y ficheros). • Memoria técnica oficial en DOCX y PDF (30-90 páginas conforme a plantilla). • Vídeo explicativo individual de 10 a 20 minutos grabado en Teams.	Evaluación Ordinaria	Convocatoria Ordinaria (Exige $\geq 5,0$ y 100% completado)
Entrega 2 (Final - Extraordinaria)	Subsanación Integral y Segunda Oportunidad: • Subsanación de deficiencias técnicas detectadas en la ordinaria. • Memoria técnica corregida y nuevo vídeo explicativo individual.	Evaluación Extraordinaria	Convocatoria Extraordinaria

📌 **Comunicación de Fechas Concretas:** Las fechas y horas límite exactas de entrega de cada evaluación y de los hitos parciales se fijarán y comunicarán con la debida antelación a lo largo del curso a través del **aula virtual** (Moodle / Microsoft Teams).

3.3. Criterios Muy Estrictos de Entrega: Fecha, Forma y Completitud

— REGLA TAXATIVA: CUMPLIMIENTO EN FECHA, FORMA Y CONDICIÓN DE SUPERACIÓN

Para superar el módulo de Proyecto Intermodular 2, rigen los siguientes criterios de obligado cumplimiento:

1. **Puntualidad Absoluta:** La plataforma cerrará la recepción en el minuto exacto fijado. No se admitirá ninguna entrega extemporánea por canales alternativos.
2. **Adecuación Formal:** La entrega debe respetar de manera exhaustiva el formato técnico requerido (código ejecutable y reproducible, repositorio accesible, memoria técnica según plantilla y vídeo en el intervalo de 10 a 20 minutos).
3. **Incumplimiento en un Parcial:** Si un alumno no cumple en fecha y forma con la Entrega 1 (parcial de la primera evaluación), decae automáticamente en la evaluación continua de la convocatoria ordinaria y tendrá que presentar obligatoriamente dicho parcial en la siguiente convocatoria (Convocatoria Extraordinaria). En ningún caso se permitirá concurrir a la entrega final ordinaria sin haber cumplido en fecha y forma el parcial previo.
4. **Entregas Parciales Adicionales a Voluntad del Profesor:** A lo largo del curso, el profesor podrá requerir entregas parciales adicionales de verificación para asegurar la autenticidad y el progreso continuado del trabajo. Su cumplimiento en fecha y forma es igualmente preceptivo.
5. **Condición Ineludible para Superar el Proyecto:** No se podrá superar el Proyecto Intermodular 2 sin tener un 5,0 mínimo en la entrega final, y todos los puntos y componentes tendrán que estar obligatoriamente completados (vídeo demostrativo, código software operativo, memoria técnica oficial, etc.). La falta o entrega incompleta de cualquiera de estos elementos impedirá la superación del proyecto.

4. METODOLOGÍA, DOCENCIA EN TEAMS Y TUTORIZACIÓN A DISTANCIA

La modalidad virtual se sustenta en el principio de acompañamiento constante, aprendizaje activo y comunicación multicanal:

- **Clases Semanales Síncronas por Videoconferencia (Microsoft Teams):** Se imparte una sesión semanal en directo a través de Microsoft Teams. Estas clases se destinan a la exposición de criterios arquitecturales, pautas metodológicas, patrones de diseño de software, estrategias de pruebas, directrices de redacción de la memoria técnica y preparación del vídeo de defensa. Las sesiones quedan grabadas para consulta en diferido.
- **Tutorías de Seguimiento Individual a Demanda:** Espacios de asesoramiento individualizado concertados mediante Teams para la resolución de dudas específicas de diseño o desbloqueo técnico.
- **Trazabilidad del Trabajo Individual en Control de Versiones (Git):** Cada estudiante gestiona su propio repositorio oficial con un tablero de tareas (*Kanban*) para registrar el progreso semanal. El historial continuado de commits acredita la autoría y la constancia del alumno a lo largo del curso.
- **Aula Virtual en Moodle de Educastur y Canales Oficiales:** La gestión del curso, recursos y seguimiento se canaliza a través del **Aula virtual en el Moodle de Educastur (acceso con cuenta Educastur)**. Documentos, temario, entrega de trabajos... todo en el aula virtual, siendo obligatorio el acceso y la comprobación periódica. Las comunicaciones se realizarán exclusivamente por canales oficiales (correo de Educastur, MS Teams).

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INFLUENCIA DE 1º Y RÚBRICA OFICIAL

La evaluación del módulo conjunto de Proyecto Intermodular se rige por criterios de calidad técnica, rigor documental y libertad de elección tecnológica justificada:

5.1. Ponderación Conjunta y Régimen de Calificación (1º y 2º de DAM)

Régimen de la Nota de Proyecto Intermodular 1 (10% en el 2º Año)

Por diseño curricular del ciclo y directrices del departamento:

1. **No inclusión en las notas del primer año:** La calificación de las actividades de Proyecto Intermodular 1 **NO se incluirá en el boletín ni en las actas de evaluación del primer año.**
2. **Aplicación exclusiva en el segundo año:** Dicha nota se registrará internamente y **se aplicará únicamente al calcular la calificación final de Proyecto Intermodular 2 (PI2) en el segundo año**, afectando con una ponderación del **10%**:

$$\text{Calificación Final de Proyecto Intermodular 2} = (0.10 \times \text{Nota Proyecto 1º DAM}) + (0.90 \times \text{Nota Proyecto 2º DAM})$$

- **Condición Previa:** Es requisito indispensable haber superado las actividades de Proyecto Intermodular 1 con una nota igual o superior a **5,0** para poder superar el módulo y aplicar el promedio con segundo curso.

5.2. Evaluación de Proyecto Intermodular 2 (Rúbrica Oficial CIFP Avilés - 90%)

La calificación de la fase de **Proyecto Intermodular 2 (que computa el 90% de la calificación definitiva del módulo)** se fundamenta en la **Rúbrica Oficial de Proyecto de Fin de Ciclo del CIFP Avilés**, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Nota Proyecto 2º DAM} = (0.50 \times \text{Proyecto Software}) + (0.30 \times \text{Memoria Técnica}) + (0.20 \times \text{Vídeo})$$

Bloque Oficial	Ponderación	Desglose de Aspectos Evaluados	Mínimo
Bloque I: Proyecto Software y Desarrollo Técnico	50%	• Funcionamiento y Robustez (15%): Operatividad del 100% en vivo, integridad en operaciones CRUD, persistencia consistente y control exhaustivo de excepciones. • Resolución y Buenas Prácticas (10%): Clean Code, nombrado riguroso de variables y métodos, y arquitectura modular desacoplada en capas. • Documentación del Código (5%): Código estructurado y documentado mediante comentarios técnicos y archivo README descriptivo. • Integración y Adecuación Tecnológica (15%): Selección justificada e integración solvente de las tecnologías elegidas para backend, persistencia (relacional o no relacional), interfaz de usuario (móvil, web o escritorio) y ficheros estructurados. • Batería de Pruebas (5%): Pruebas unitarias y de integración para validar la fiabilidad de la solución.	≥ 5,0
Bloque II: Memoria Técnica Escrita	30%	• Aspectos Formales (10%): Cumplimiento exhaustivo de la plantilla oficial (DIN A4, márgenes 2,5 cm, letra 12 pt, interlineado 1,5, 30 a 90 páginas, DOCX y PDF) y estructura capitular completa. • Redacción y Ortografía (5%): Léxico técnico profesional maduro, redacción cuidada y ausencia de faltas ortográficas o de puntuación. • Conclusiones (5%): Análisis crítico fundamentado sobre el cumplimiento de los objetivos planteados y dificultades solventadas. • Ilustraciones y Tablas (5%): Diagramas arquitecturales, esquemas de datos y tablas correctamente referenciados y numerados. • Referencias Bibliográficas (5%): Citación formal conforme a normativa APA 7ª ed. o UNE-ISO 690.	≥ 5,0
Bloque III: Vídeo Demostrativo y Exposición	20%	• Claridad y Demostración Operativa (15%): Exposición individual estructurada y grabada en vídeo mediante Teams, demostrando el producto software en tiempo real y justificando las decisiones de diseño y código. • Ajuste Estricto al Tiempo (5%): Duración estricta dentro del intervalo normativo de 10 a 20 minutos.	≥ 5,0

5.3. Criterios Estrictos de Aprobación

1. **Requisito Ineludible de Superación de la Entrega Final:** No se podrá superar el Proyecto Intermodular 2 sin obtener una calificación mínima de 5,0 sobre 10 en la Entrega Final, y todos los puntos y componentes deberán estar obligatoriamente completados y entregados (vídeo demostrativo, código software operativo, memoria técnica oficial conforme a plantilla). La falta o entrega incompleta de cualquiera de estos elementos impedirá superar el módulo.
2. **Entregas Parciales Adicionales a Voluntad del Profesor:** A lo largo del curso, el profesor podrá requerir entregas parciales complementarias (a su voluntad/criterio) para verificar el progreso real, el diseño de la arquitectura, esquemas de bases de datos o sprints en Git.
3. **Cumplimiento Inflexible en Fecha y Forma por Evaluación:** La entrega de todos los hitos debe realizarse estrictamente dentro del plazo fijado para cada evaluación y en los formatos establecidos. Si un estudiante no entrega en fecha y forma la Entrega 1 (parcial de la primera evaluación) o las parciales adicionales requeridas, decae en la evaluación continua ordinaria y **tendrá que presentar obligatoriamente dicho parcial en la siguiente convocatoria (Convocatoria Extraordinaria)**.
4. **Uso de Inteligencia Artificial (IA) y Autoría del Código:** El uso de herramientas de Inteligencia Artificial está permitido en el desarrollo del proyecto, siempre y cuando el estudiante **comprenda y domine con rigor lo que se está realizando** («sabiendo lo que se hace»). El profesor se reserva expresamente el derecho de realizar revisiones individuales del proyecto en las que preguntará por puntos y líneas específicas del código implementado; el alumno deberá aportar las explicaciones pertinentes demostrando el dominio técnico de la solución. Si las explicaciones aportadas no son válidas, resultan incoherentes o evidencian el desconocimiento del código presentado, **será motivo directo de calificación de suspenso en el módulo**.
5. **Nota Mínima por Bloques:** En Proyecto Intermodular 2 es obligatorio obtener al menos un **5,0 sobre 10** en cada uno de los tres bloques individuales de la rúbrica oficial: Proyecto Técnico ($\geq 5,0$), Memoria Escrita ($\geq 5,0$) y Vídeo de Exposición ($\geq 5,0$).
6. **Convocatoria Extraordinaria:** Se conservan para la convocatoria extraordinaria las calificaciones de los bloques ya superados con 5,0 o más en la convocatoria ordinaria, debiendo subsanar y presentar únicamente los bloques no superados.

6. BASES METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTERMODULAR 1 (1º DAM)

La calificación de las actividades de **Proyecto Intermodular 1** (que **no se incluye en las notas del primer año y se aplica exclusivamente a la nota final de Proyecto Intermodular 2 en segundo curso con un 10%**) se fundamenta estrictamente en la adquisición y aplicación de los dos grandes paradigmas de gestión de proyectos de software:

6.1. Metodología Clásica de Gestión de Proyectos (Predictiva)

El alumnado aprende y aplica los principios tradicionales de dirección de proyectos en cascada:

- **Ciclo de Vida y Fases del Proyecto:** Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.
- **Definición de Alcance y Descomposición del Trabajo:** Elaboración de la Estructura de Descomposición del Trabajo (**EDT / WBS**) para estructurar entregables, paquetes de trabajo y actividades.

- **Planificación Temporal y Camino Crítico:** Identificación de dependencias y prelaciónes entre tareas (inicio-fin, fin-inicio), elaboración formal de **diagramas de Gantt** y estimación de holguras y camino crítico.
- **Gestión de Recursos y Presupuesto Económico:** Estimación de costes de personal (perfiles y tarifas/hora) y costes directos e indirectos (hardware, software, licencias, contingencias).
- **Documentación Formal de Requisitos:** Elaboración de la memoria preliminar de especificación funcional y no funcional del sistema.

6.2. Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software (Scrum y Kanban)

En contraposición y complemento a la metodología predictiva, se instruye al alumnado en el marco ágil:

- **Valores y Principios del Manifiesto Ágil:** Adaptabilidad ante el cambio, entrega continua de valor, colaboración estrecha y software funcional como medida de progreso.
- **Marco de Trabajo Scrum:** Roles (Product Owner, Scrum Master, Developers), artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento) y ceremonias (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective).
- **Historias de Usuario (User Stories):** Redacción orientada a valor de usuario, criterios de aceptación, estimación relativa de esfuerzo (Planning Poker / Fibonacci) y Definición de Terminado (Definition of Done - DoD).
- **Gestión Visual mediante Kanban:** Mapeo del flujo de trabajo en tableros visuales (To-Do, In Progress, Testing, Done), gestión de cuellos de botella y limitación del trabajo en curso (WIP).

6.3. Criterios de Evaluación del Proyecto Intermodular 1 (1º DAM)

La calificación de las actividades correspondientes al Proyecto Intermodular 1 de 1º DAM se realizará sobre **10 puntos** mediante una **prueba objetiva de opción múltiple (tipo test)**, destinada a comprobar el grado de adquisición y comprensión de los contenidos trabajados durante el curso.

Esta prueba permitirá evaluar tanto los conocimientos teóricos como su aplicación práctica en relación con los contenidos y procedimientos desarrollados en el proyecto, incluyendo aspectos relacionados con las metodologías de gestión de proyectos, la planificación y organización de tareas, la metodología Scrum y sus principales artefactos, la elaboración y priorización de historias de usuario, la estimación y planificación de sprints, así como los conceptos básicos de arquitectura, alcance y documentación técnica del proyecto.

Calificación Aprobatoria Previa y Régimen de Calificación

La calificación obtenida en las actividades de Proyecto Intermodular 1 deberá ser, como mínimo, de **5,0 puntos sobre 10** para poder realizar el promedio correspondiente al **10 %** de la calificación de Proyecto Intermodular 2 (PI2). Se recuerda expresamente que **esta calificación no se incluirá en las actas de notas del primer año**.